

Základní vztahy

- Autoprotolýza vody: $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
- Iontový součin vody: $K_W = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$
- Pro vodné roztoky platí: $\text{pH} + \text{pOH} = 14$

pH kyselin

- Silná jednosytná kyselina (HCl): $\text{pH} = -\log c_{\text{kys}}$
- Silná dvojsytná kyselina (H_2SO_4): $\text{pH} = -\log(2 \times c_{\text{kys}})$
- Slabá kyselina (HF): $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_A - \log c_{\text{kys}})$

pH zásad

- Silná jednosytná zásada (NaOH): $\text{pH} = 14 + \log c_{\text{zas}}$
- Silná dvojsytná zásada ($\text{Ba}(\text{OH})_2$): $\text{pH} = 14 + \log(2 \times c_{\text{zas}})$
- Slabá zásada (NH_3): $\text{pH} = 14 - \frac{1}{2}(\text{p}K_B - \log c_{\text{zas}})$

pH solí

- Soli silné zásady a silné kyseliny (NaCl): *disociací neovlivňují pH*
- Soli silné kyseliny a slabé zásady (NH_4Cl): $\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log c)$
- Soli slabé kyseliny a silné zásady (NaF): $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_b + \log c)$
- Soli slabé kyseliny a slabé zásady (NH_4F): $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \text{p}K_b)$
– pH solí slabých kyseliny a slabých zásad není závislé na koncentraci soli.

pH pufrů

- Slabá kyselina a její sůl: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$
- Slabá zásada a její sůl: $\text{pH} = 14 - \text{p}K_b + \log \frac{[\text{B}^+]}{[\text{BH}]}$

Slovníček

Kyselina

- Látka, která uvolňuje protony, např. HCl nebo H_2SO_4

Zásada

- Látka, která přijímá protony, např. NaOH

Silná kyselina/zásada

- Je v roztoku zcela disociovaná

Slabá kyselina/zásada

- Je v roztoku disociovaná pouze z části

Jednosytná kyselina

- Při disociaci uvolňuje jeden proton:
 $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$

Dvojsytná kyselina

- Při disociaci uvolňuje dva protony:
 $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

Sůl

- Produkt neutralizace, např. NaCl

Neutralizace

- Reakce kyseliny se zásadou, např.:
 $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

Pufr

- Roztok používaný pro stabilizaci pH, je tvořen slabou kyselinou nebo zásadou a její solí
- Acetátový pufr: směs kyseliny octové a octanu sodného
- Fosfátový pufr: směs dihydrogenfosforečnanu sodného a hydrogenufosforečnanu sodného



← Download the paper

